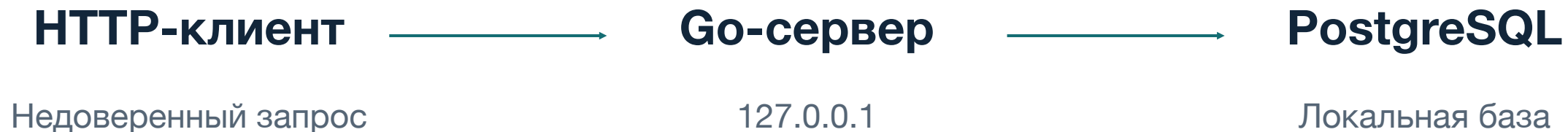


Инвентарь

Выдача и возврат вещей
студенческого клуба

Сотрудник оформляет операции.
Участник видит свои выдачи.

Текущая основа и граница доверия



Работает

Go-сервер и учебные данные.
GET /healthz проверяет БД.

Следующий этап

Вход, каталог и выдачи.
Пока проектные решения.

Localhost не заменяет проверку прав

T-04. Повтор старого возврата

Контрпример проектного варианта

- 1 L1: возврат с повреждением
- 2 Ремонт, предмет снова пригоден
- 3 Новая выдача L2
- 4 Повтор возврата L1

**L1 не меняется.
Предмет снова
помечен непригодным.**

Высокий приоритет:
обычный повтор искажает учёт.

Причина: карточка меняется без нового завершения выдачи.

SR-05. Без изменений при повторе

**Повтор возврата сохраняет
все связанные данные**

L1

Старый возврат

Карточка

Текущая пригодность

L2

Новая выдача

Ответ 409. Поля L1, L2 и карточки
совпадают до и после повтора.

D-02. Согласованный возврат

Явная транзакция

Блокируем экземпляр, затем выдачу.
При повторе: 409 до записей.
При ошибке: откат.

Условный SQL

Карточка меняется только
при завершении выдачи.
Связь задаёт RETURNING.
Компактнее, сложнее расширять.

**Выбрали явную последовательность:
её проще читать и расширять в Go.**

Общий порядок блокировок нужен обоим вариантам.
Внешние эффекты требуют отдельного решения.

Будущая проверка SR-05

Возврат пока не реализован

- 1 Повтор после ремонта и L2**
409, все три записи без изменений.
- 2 Сбой между записями**
Откат выдачи и карточки.
- 3 Два одновременных возврата**
Только один меняет состояние.

Граница гарантии: согласованность внутри PostgreSQL.